Series de Tiempo I

Conceptos Fundamentales

Profesor : Duván H Cataño Salazar

E-Mail : duvan.catano@udea.edu.co

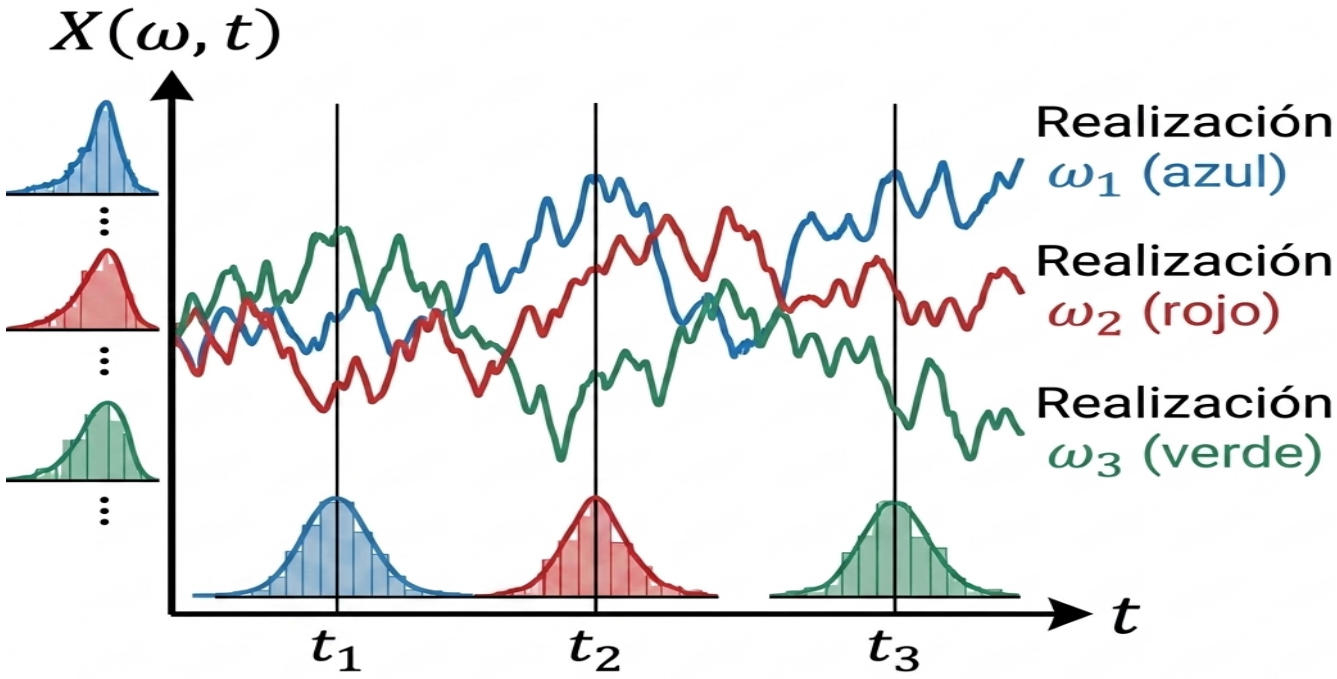
Universidad de Antioquia
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Instituto de Matemáticas

2026 - 2



Proceso Estocástico

Un Proceso Estocástico (P.E) es una familia de variables aleatorias (v.a) $X(\omega, t)$, donde $\omega \in \Omega$ (Espacio Muestral) y $t \in T$ (conjunto de índices). En este contexto tomamos $T = \mathbb{Z}$.



Para t_i fijo, $X(\omega, t_i)$ es una Variable Aleatoria

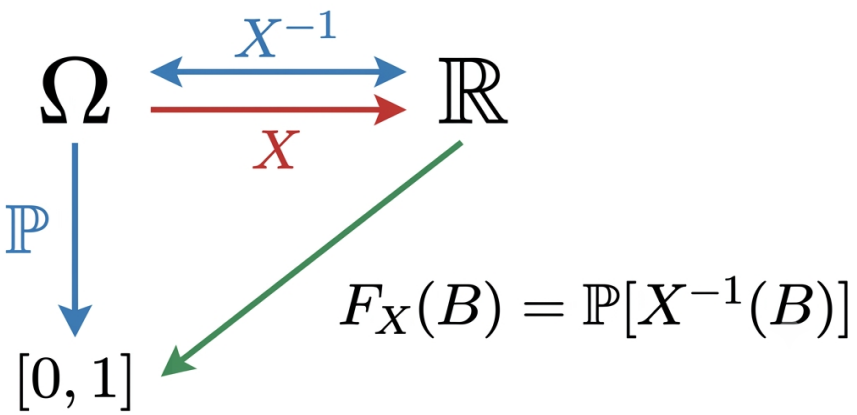
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

i) Para $\omega \in \Omega$ fijo, $X(\omega, t)$ como función de t, es una realización del P.E.

ii) Para $t \in \mathbb{Z}$ fijo, $X(\omega, t)$ como función de ω, es una variable aleatoria.

Nota: Formalmente, las variables aleatorias deben estar definidas asociadas a un espacio de probabilidad en el siguiente sentido:

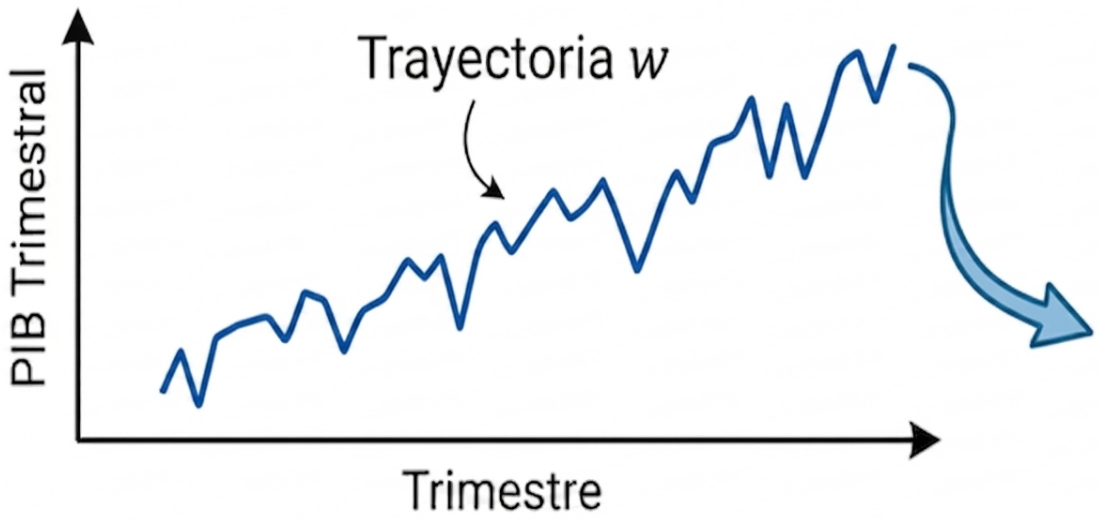
$$X(\omega, t) \text{ con } \begin{cases} \omega \in \Omega \\ \text{(Espacio Muestral)}, \\ t \in T \text{ (Tiempo)} \end{cases}$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Definición:

Una Serie de Tiempo es una realización de un Proceso Estocástico.



CARACTERÍSTICAS A ANALIZAR

- Media $E[X_t]$
- Varianza $Var(X_t)$
- Autocorrelación $ACF(k)$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Distribución Conjunta

La distribución conjunta de n-variables aleatorias, en los instantes de tiempo $t_1, t_2, \ldots, t_n$, para algún $n \in \mathbb{Z}$, se define como:

$$\boxed{F_{t_1,t_2,\ldots,t_n}(c_1, c_2, \ldots, c_n) = \mathbb{P}[X_{t_1} \leq c_1, \ldots, X_{t_n} \leq c_n]}$$

para algunas constantes $c_1, c_2, \ldots, c_n \in \mathbb{R}$.

Nota: Dicha distribución multidimensional no es fácil de manipular, a no ser que tengamos independencia y normalidad, lo cual no es razonable en Series Temporales, contexto en el cual es empleado distribuciones condicionales.

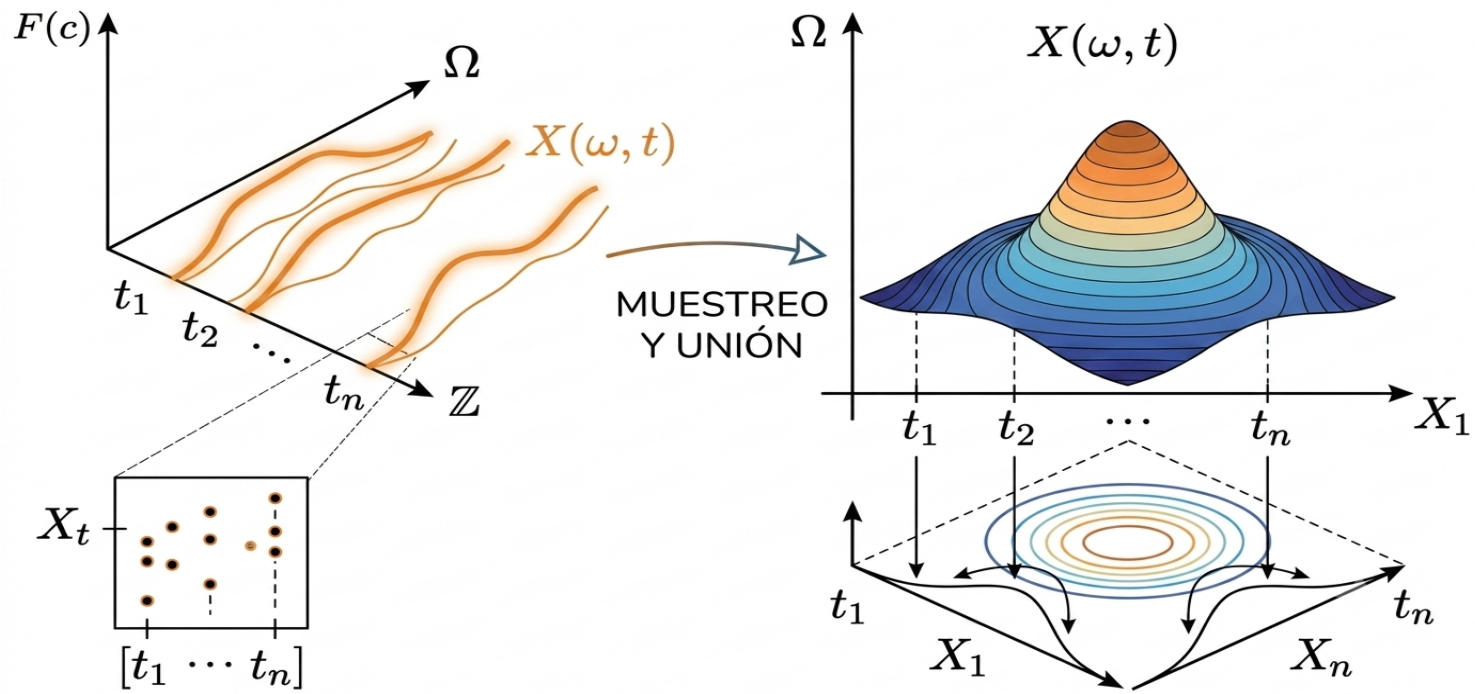
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Proceso Estocástico Estacionario

Un Proceso Estocástico se denomina *Estacionario en Distribución de n-ésimo orden* si:

$$F_{t_1,t_2,\ldots,t_n}(c_1,c_2,\ldots,c_n) \overset{①}{=} F_{t_1+k,t_2+k,\ldots,t_n+k}(c_1,c_2,\ldots,c_n)$$

para alguna n-tupla $(t_1,\ldots,t_n)$ y algún $k \in \mathbb{Z}$. Un Proceso Estocástico se dice *Estrictamente Estacionario* si ① es cierto $\forall n \in \mathbb{N}$.



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo

Consideremos una sucesión de v.a.s $i.i.d.$ Este caso no es relevante para el estudio de Series de Tiempo, porque es estudiar modelos que me capturen la dependencia temporal.

Nota: En la práctica es muy difícil probar la Estacionaridad Estricta, por tal motivo es necesario caracterizar estos procesos por sus momentos.



Proceso Débilmente Estacionario

Un Proceso Estocástico es llamado Débilmente Estacionario de Orden n, si todos sus momentos conjuntos hasta de orden n son finitos e invariantes en el tiempo, es decir,

$$\boxed{\mathbb{E}[X_t^m] = \int_{\mathbb{R}} x^m f_t(x)\, dx < \infty, \quad m \leq n,}$$

donde $f_t(x) = \dfrac{\partial F_t(x)}{\partial x}$.

En particular, un Proceso Débilmente Estacionario de Segundo Orden, tendrá Media y Varianza constantes y las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación dependerán del número de periodos que separan los términos del proceso.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Proceso Débilmente Estacionario

Un Proceso Estocástico es llamado Débilmente Estacionario de Orden n, si todos sus momentos conjuntos hasta de orden n son finitos e invariantes en el tiempo, es decir,

$$\boxed{\mathbb{E}[X_t^m] = \int_{\mathbb{R}} x^m f_t(x)\, dx < \infty, \quad m \leq n,}$$

donde $f_t(x) = \dfrac{\partial F_t(x)}{\partial x}$.

En particular, un Proceso Débilmente Estacionario de Segundo Orden, tendrá Media y Varianza constantes y las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación dependerán del número de periodos que separan los términos del proceso.

Observación

Un Proceso Estrictamente Estacionario, puede no ser Estacionario en Covarianza, ya que puede no tener momentos de primer y segundo orden finitos.

Ejemplo

Consideremos una sucesión de variables aleatorias Cauchy Estándar Independientes, esto es:

$$X_t \sim \text{Cauchy}(0,1), \quad \forall t \in \mathbb{Z} \quad , \quad f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Se puede demostrar q $\mathbb{E}[X_t]$ y $\mathbb{V}ar[X_t]$ no están definidas.

Ejemplo

Consideremos una sucesión de variables aleatorias Cauchy Estándar Independientes, esto es:

$$X_t \sim \text{Cauchy}(0,1), \quad \forall t \in \mathbb{Z} \quad , \quad f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}, \quad x \in \mathbb{R}$$

Se puede demostrar q $\mathbb{E}[X_t]$ y $\mathbb{V}ar[X_t]$ no están definidas.

Observación:

Débilmente Estacionario No implica Estacionaridad Estricta. Para ello veamos el siguiente ejemplo.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo

Consideremos el siguiente proceso

$$\boxed{X_t = \text{Sen}(2\pi U t), \quad t \in \mathbb{N}}$$

donde $U \sim \mathcal{U}(0,1)$. Veamos que es débilmente estacionario.

Medidas de Dependencia

Sea $\{X_t\}_{t\in\mathbb{Z}}$, un Proceso Estocástico con valores en $\mathbb{R}$. Entonces tenemos las siguientes medidas:

1. **Función de Medias**: $\mu_t = \mathbb{E}[X_t] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_t(x)\, dx$
2. **Función de Varianza**: $\sigma_t^2 = \mathbb{E}[(X_t - \mu_t)^2]$
3. **Función de Covarianza**: Sean $t, s \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\gamma_X(t,s) = \text{Cov}(X_t, X_s) = \mathbb{E}[(X_t - \mu_t)(X_s - \mu_s)]$$

4. **Función de Correlación**: Sean $t, s \in \mathbb{Z}$. Entonces

$$\rho_X(t,s) = \text{Corr}(X_t, X_s) = \frac{\text{Cov}(X_t, X_s)}{[\mathbb{V}\text{ar}(X_t)\mathbb{V}\text{ar}(X_s)]^{1/2}}$$

$$= \frac{\gamma_X(t,s)}{[\gamma_X(t,t)\cdot\gamma_X(s,s)]^{1/2}}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Observación

Para un proceso Estrictamente Estacionario cuyos momentos de segundo orden existe, se cumple:

1. **Función de Medias**: $\mu_t = \mu$, constante $\forall t \in \mathbb{Z}$.
2. **Función de Varianza**: $\sigma_t^2 = \sigma^2$, constante $\forall t \in \mathbb{Z}$.
3. **Función de Covarianza**: Si $s = t + h$, entonces

$$\gamma_X(t, t+h) = \gamma_X(h) = \gamma_X(t+h, t), \quad \boxed{\text{es solo función de } h.}$$

4. **Función de Correlación**: Similarmente, si $s = t + h$,

$$\rho_X(t, t+h) = \text{Corr}(X_t, X_{t+h}) = \gamma_X(h)/\gamma_X(0)$$

$\boxed{\text{es solo función de } h.}$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Nota: Si el proceso estacionario es gaussiano, entonces su estructura de dependencia puede ser estudiada mediante las siguientes funciones:

- $\Rightarrow$ Función de Autocorrelación **ACF**
- $\Rightarrow$ Función de Autocorrelación Parcial **PACF**

Definición (ACF)

La ACF de un Proceso Estacionario X_t, se define como:

$$\rho_X(h) = \text{Corr}(X_t, X_{t+h})$$

$$= \frac{\text{Cov}(X_t, X_{t+h})}{[\mathbb{V}\text{ar}(X_t) \cdot \mathbb{V}\text{ar}(X_{t+h})]^{1/2}} = \frac{\gamma_X(h)}{\gamma_X(0)}, \quad h \in \mathbb{Z}$$

donde $\gamma_X(0) = \mathbb{V}\text{ar}(X_t) = \mathbb{V}\text{ar}(X_{t+h})$. A la cantidad $\rho_X(h)$ la denominamos *Coeficiente de Autocorrelación de orden h.*

Su gráfico como función de h, se denomina *correlograma.*



Correlograma

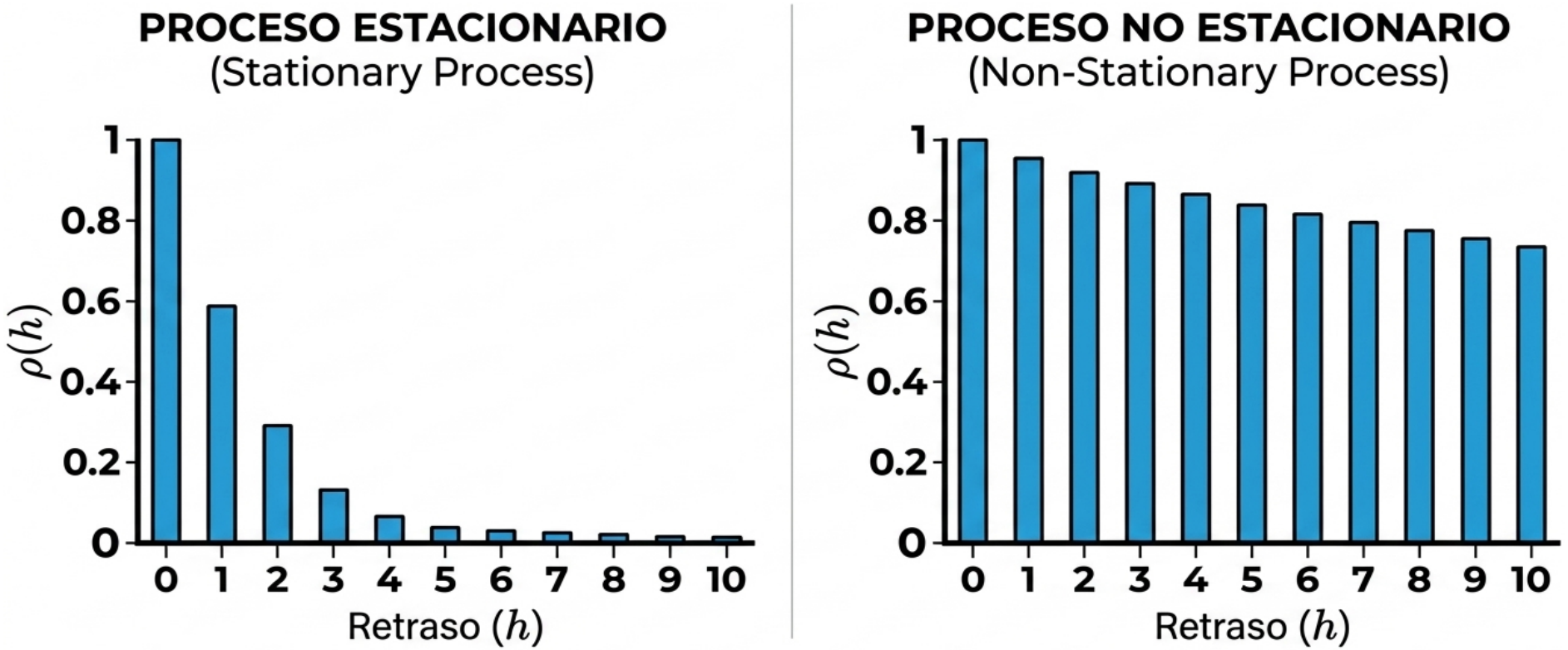


Figura: Correlogramas para proceso estacionario y no estacionario

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo

Un proceso Estocástico $\{w_t\}_{t\in\mathbb{Z}}$, es denominado Ruido Blanco (R.B), si son Variables Aleatorias No Correlacionadas de una misma distribución, tales que:

$$\boxed{\mathbb{E}[w_t] = \mu \quad \text{y} \quad \text{Var}[w_t] = \sigma_w^2}$$

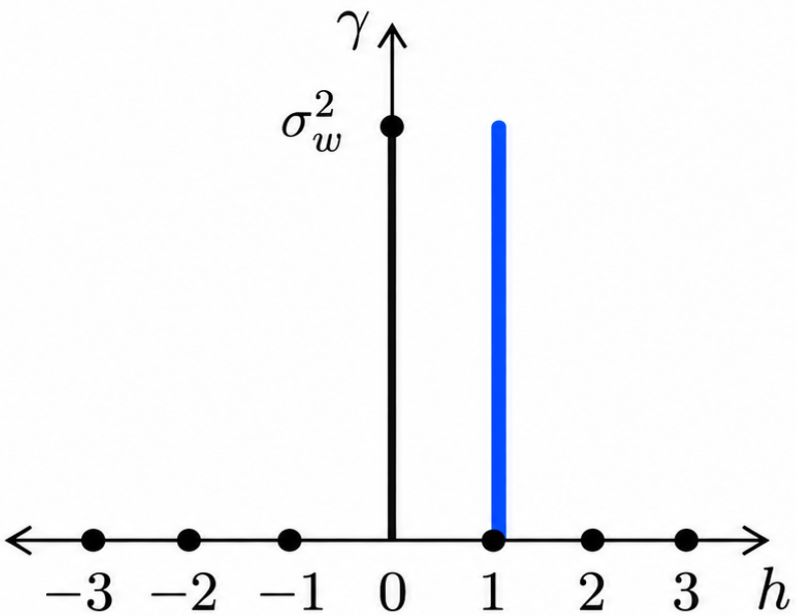
Adicionalmente, notemos las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación son dadas por:

$$\boxed{\gamma_w(h) = \begin{cases} \sigma_w^2, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{\rho_w(h) = \begin{cases} 1, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}}$$

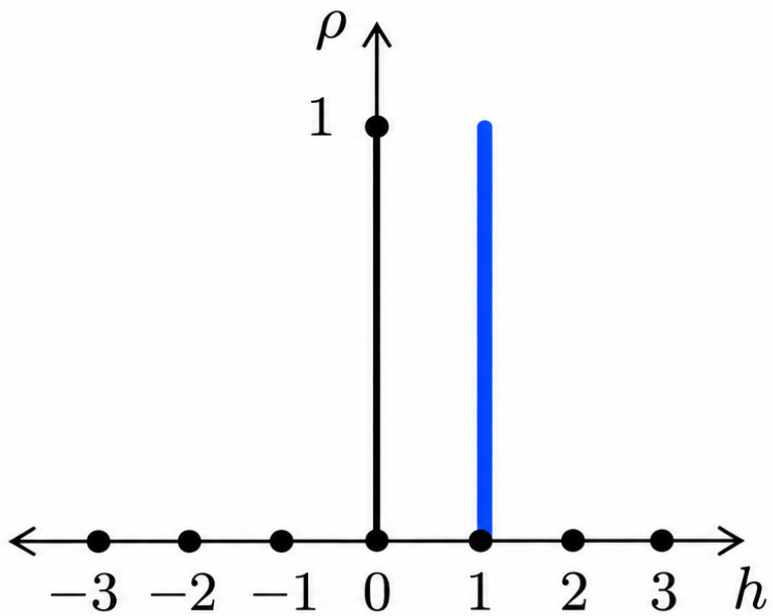


ACF de Ruido Blanco

$$\gamma_w(h) = \begin{cases} \sigma_w^2, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}$$



$$\rho_w(h) = \begin{cases} 1, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejercicio

Para un proceso de medias móviles definido:

$$\boxed{x_t = w_{t-1} + 2w_t + w_{t+1}}$$

donde w_t son v.as Independientes con media cero y varianza σ_w^2.

Determinar las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación como una función de $h = s - t$ y realizar el Correlograma.

¿El proceso x_t es estacionario en covarianza?

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo

Se puede probar, lo haremos posteriormente, que la ACF para el proceso

$$\boxed{X_t = \phi X_{t-1} + w_t}$$

donde $w_t \sim RB(0, \sigma_w^2)$, es dado por

$$\boxed{\rho_X(h) = \phi^{|h|}, \quad h \in \mathbb{Z}}$$

Graficar para los casos $\phi \in \{0{,}5, -0{,}5, 2\}$.

Nota

Para este proceso, notemos que el caso $\phi = \pm 0{,}5$ hay un decaimiento exponencial, mientras que para $\phi = 2$, hay un crecimiento exponencial.

Relacionar dicho proceso con la Serie Geométrica $\left(\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n\right)$ con $|x| < 1$.



Propiedades

Sean $\gamma_X(h)$ y $\rho_X(h)$ para $h \in \mathbb{Z}$, las Funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, respectivamente, para un proceso estacionario X_t. Entonces:

1. $\gamma_X(0) = \mathbb{V}\text{ar}[X_t] \quad ; \quad \rho_X(0) = 1.$



Propiedades

Sean $\gamma_X(h)$ y $\rho_X(h)$ para $h \in \mathbb{Z}$, las Funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, respectivamente, para un proceso estacionario X_t. Entonces:

1. $\gamma_X(0) = \mathbb{V}\text{ar}[X_t] \quad ; \quad \rho_X(0) = 1.$
2. $|\gamma_X(h)| \leqslant \gamma_X(0) \quad ; \quad |\rho_X(h)| \leqslant 1, \quad \forall h \in \mathbb{Z}.$



Propiedades

Sean $\gamma_X(h)$ y $\rho_X(h)$ para $h \in \mathbb{Z}$, las Funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, respectivamente, para un proceso estacionario X_t. Entonces:

1. $\gamma_X(0) = \mathbb{V}\text{ar}[X_t] \quad ; \quad \rho_X(0) = 1.$
2. $|\gamma_X(h)| \leqslant \gamma_X(0) \quad ; \quad |\rho_X(h)| \leqslant 1, \quad \forall h \in \mathbb{Z}.$
3. $\gamma_X(h) = \gamma_X(-h) \quad ; \quad \rho_X(h) = \rho_X(-h), \quad \forall h \in \mathbb{Z}.$



Propiedades

Sean $\gamma_X(h)$ y $\rho_X(h)$ para $h \in \mathbb{Z}$, las Funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, respectivamente, para un proceso estacionario X_t. Entonces:

1. $\gamma_X(0) = \mathbb{V}\text{ar}[X_t] \quad ; \quad \rho_X(0) = 1.$
2. $|\gamma_X(h)| \leqslant \gamma_X(0) \quad ; \quad |\rho_X(h)| \leqslant 1, \quad \forall h \in \mathbb{Z}.$
3. $\gamma_X(h) = \gamma_X(-h) \quad ; \quad \rho_X(h) = \rho_X(-h), \quad \forall h \in \mathbb{Z}.$
4. Las funciones $\gamma_X(h)$ y $\rho_X(h)$, son definidas no negativas, esto es:

$$\sum_{i,j=1}^{n} a_i a_j \gamma_X(t_i - t_j) \geqslant 0 \quad \text{y} \quad \sum_{i,j=1}^{n} a_i a_j \rho_X(t_i - t_j) \geqslant 0,$$

para cualesquiera $a_1, a_2, \ldots, a_n \in \mathbb{R}$ y $t_1, t_2, \ldots, t_n \in \mathbb{Z}$.

Demostración : ¡Ejercicio!



Estacionaridad Conjunta

Definición

Dos procesos X_t e Y_t son denominados *Conjuntamente Estacionarios*, si cada uno de ellos es estacionario y la Función de Covarianza Cruzada es solo función de $h \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{\gamma_{xy}(h) = \text{Cov}(X_{t+h}, Y_t) = \mathbb{E}[(X_{t+h} - \mu_x)(Y_t - \mu_y)]}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Estacionaridad Conjunta

Definición

Dos procesos X_t e Y_t son denominados *Conjuntamente Estacionarios*, si cada uno de ellos es estacionario y la Función de Covarianza Cruzada es solo función de $h \in \mathbb{Z}$,

$$\boxed{\gamma_{xy}(h) = \text{Cov}(X_{t+h}, Y_t) = \mathbb{E}[(X_{t+h} - \mu_x)(Y_t - \mu_y)]}$$

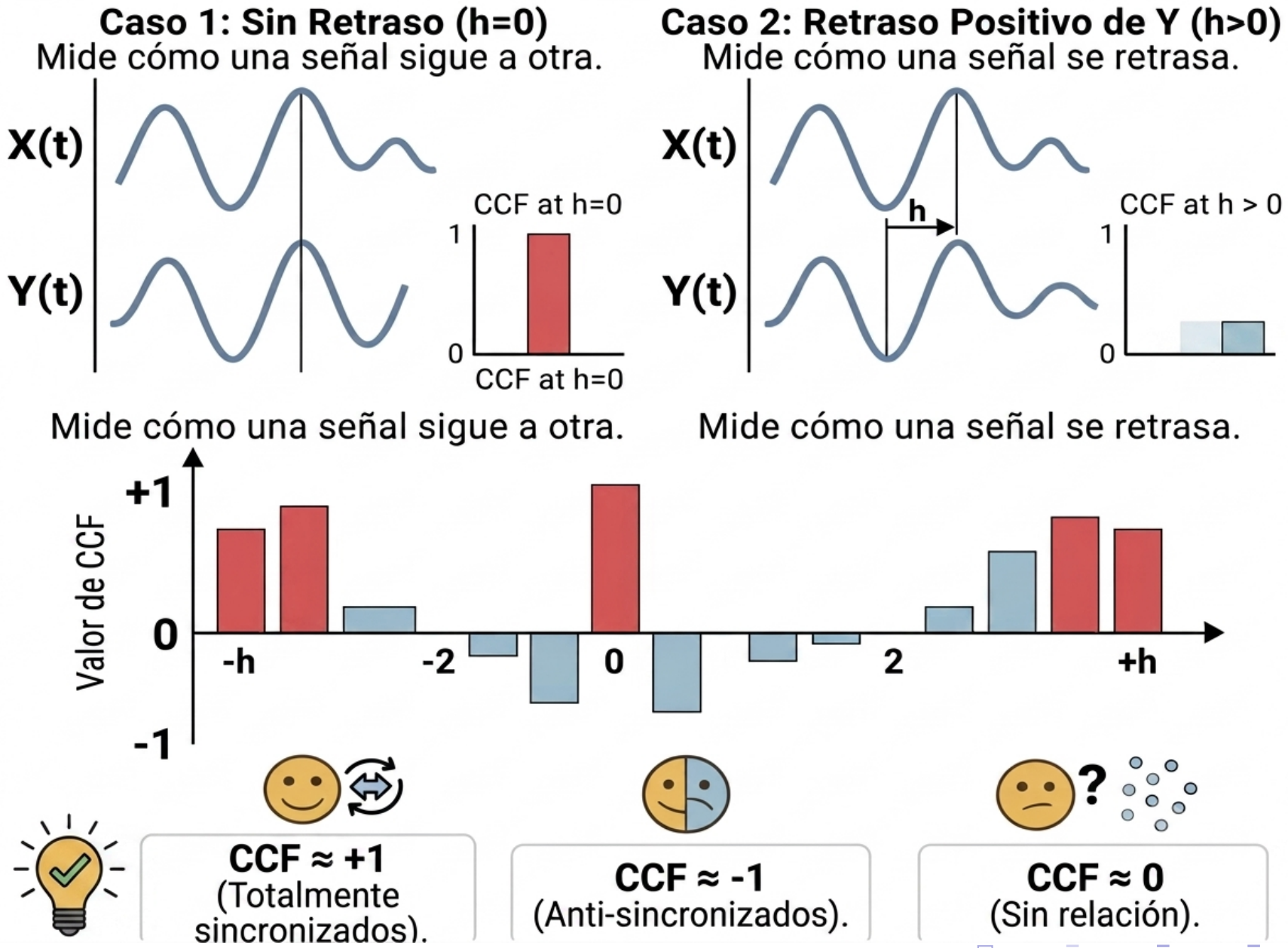
Definición

La Función de Correlación Cruzada (CCF) de dos procesos Conjuntamente Estacionarios X_t e Y_t es definida como:

$$\boxed{\rho_{xy}(h) = \frac{\gamma_{xy}(h)}{\sqrt{\gamma_x(0)\gamma_y(0)}}, \quad h \in \mathbb{Z}}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Función de Correlación Cruzada



Función de Correlación Cruzada

Propiedades

Para dos procesos conjuntamente estacionarios X_t y Y_t tenemos:

1. $-1 \leqslant \rho_{xy}(h) \leqslant 1$
2. En general, $\rho_{xy}(h) \neq \rho_{xy}(-h), \quad h \in \mathbb{Z}.$
3. $\rho_{xy}(h) = \rho_{yx}(-h), \quad h \in \mathbb{Z}.$

Dm). ¡Ejercicio!

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Función de Correlación Cruzada

Ejemplo

Consideremos los siguientes procesos:

$$\boxed{X_t = \beta w_t - w_{t-1}} \quad \text{y} \quad \boxed{Y_t = w_t - \theta w_{t-1} + u_t}$$

donde w_t y u_t son ruidos blancos independientes con varianzas σ_w^2 y σ_u^2 respectivamente, con $\beta, \theta \in \mathbb{R}$.

1. Expresar la ACF $\rho_y(h)$, $h \in \mathbb{Z}$, de Y_t como función de σ_w^2, σ_u^2, β y θ.
2. Determinar la CCF $\rho_{xy}(h)$ y $\rho_{yx}(h)$ relativa a X_t y Y_t.
3. ¿Son X_t y Y_t conjuntamente estacionarias?

Dm. ¡Ejercicio!

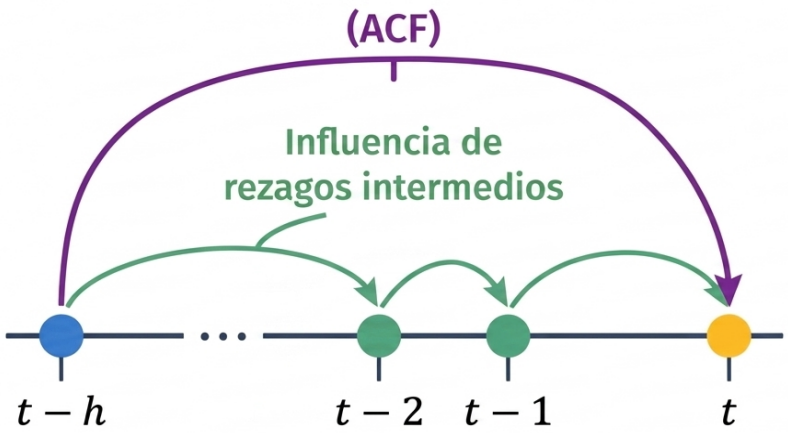
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Función de Autocorrelación Parcial (PACF)

Con el objetivo de medir las Autocorrelaciones de las variables en distintos momentos t y $t+h$, eliminando la dependencia intermedia, estudiamos las **Autocorrelaciones Parciales**.

Nota

La PACF se trata de la **Correlación Simple** entre X_t y X_{t+h}, después de eliminar la influencia lineal de $\{X_{t+1}, X_{t+2}, \ldots, X_{t+h-1}\}$ de cada una de ellas.



$$X_t = \beta_0 + \beta_1 X_{t-1} + \cdots + \beta_{h-1} X_{t-h+1} + \epsilon_t$$

Regresión lineal (elimina la influencia de los rezagos intermedios) → Residuos $(\hat{\varepsilon}_t)$ → Correlación entre $\hat{\varepsilon}_t$ y X_{t-h} = PACF(h)

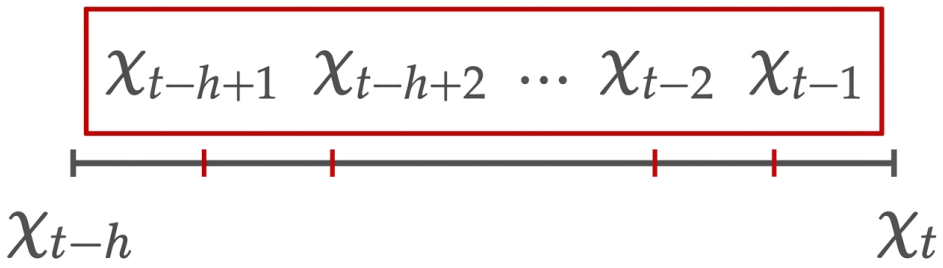
Función de Autocorrelación Parcial (PACF)

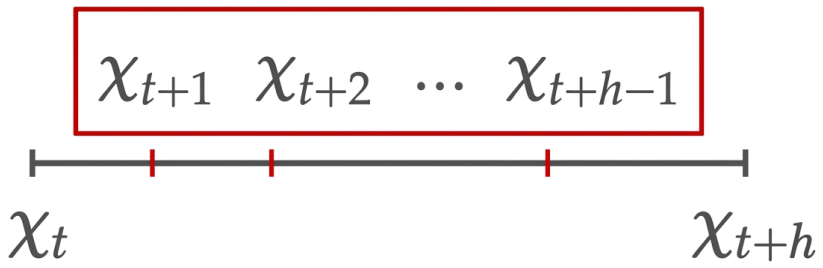
Definición

La PACF de un proceso estacionario X_t, denotada por ϕ_{hh}, $h \in \mathbb{Z}$, se define como la siguiente **Correlación Condicional**:

$$\phi_{11} = \text{Corr}(X_t, X_{t-1}) = \rho_X(1)$$

$$\begin{aligned}\phi_{hh} &= \text{Corr}\left(X_t - \hat{X}_t,\, X_{t-h} - \hat{X}_{t-h}\right) \\ &= \text{Corr}\left(X_{t-h}, X_t \mid X_{t-h+1}, \ldots, X_{t-1}\right) \\ &= \text{Corr}\left(X_t, X_{t+h} \mid X_{t+1}, \ldots, X_{t+h-1}\right)\end{aligned}$$





Ejemplo: Consideremos el siguiente proceso:

$$X_t = \phi X_{t-1} + a_t, \quad a_t \sim \text{RB}(0, \sigma_a^2)$$

Calcular y graficar su P.A.C.F.

Solución: Por definición tenemos que:

$$\begin{aligned}
\phi_{11} &= \rho_X(1) = \phi \\
\phi_{22} &= \text{Corr}(X_t - \hat{X}_t,\, X_{t-2} - \hat{X}_{t-2}) \\
&= \text{Corr}(X_t - \phi X_{t-1},\, X_{t-2} - \phi X_{t-1})
\end{aligned}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

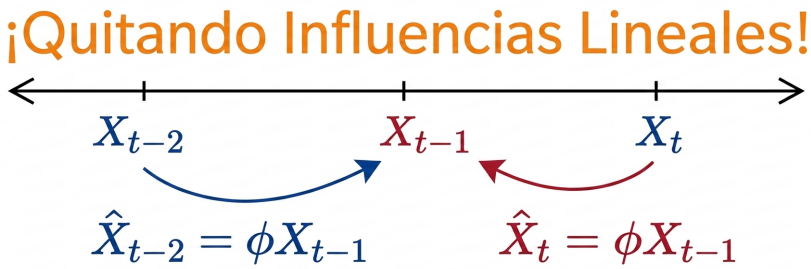
Ejemplo: Consideremos el siguiente proceso:

$$X_t = \phi X_{t-1} + a_t, \quad a_t \sim \text{RB}(0, \sigma_a^2)$$

Calcular y graficar su P.A.C.F.

Solución: Por definición tenemos que:

$$\begin{aligned}
\phi_{11} &= \rho_X(1) = \phi \\
\phi_{22} &= \text{Corr}(X_t - \hat{X}_t,\, X_{t-2} - \hat{X}_{t-2}) \\
&= \text{Corr}(X_t - \phi X_{t-1},\, X_{t-2} - \phi X_{t-1})
\end{aligned}$$



UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

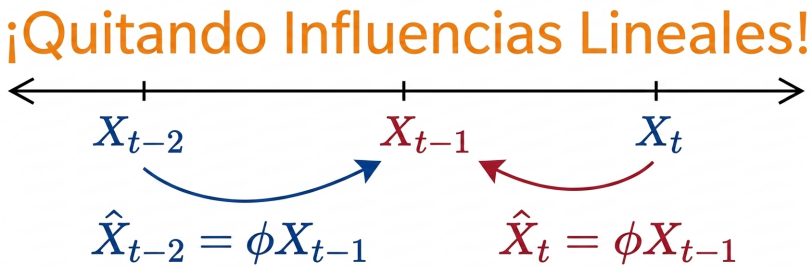
Ejemplo: Consideremos el siguiente proceso:

$$X_t = \phi X_{t-1} + a_t, \quad a_t \sim \text{RB}(0, \sigma_a^2)$$

Calcular y graficar su P.A.C.F.

Solución: Por definición tenemos que:

$$\begin{aligned}
\phi_{11} &= \rho_X(1) = \phi \\
\phi_{22} &= \text{Corr}(X_t - \hat{X}_t,\, X_{t-2} - \hat{X}_{t-2}) \\
&= \text{Corr}(X_t - \phi X_{t-1},\, X_{t-2} - \phi X_{t-1})
\end{aligned}$$



¿Bajo qué criterio $\hat{X}_t$ y $\hat{X}_{t-2}$ son "buenas" aproximaciones?

Veamos qué valor minimiza la siguiente función:

$$C(\alpha) = \mathbb{E}\left[(X_t - \alpha X_{t-1})^2\right]$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Cáculo de la PACF

Mediante Regresión, la PACF entre X_t y X_{t+h} puede ser obtenida como el coeficiente ϕ_{hh} en la siguiente expresión:

$$X_{t+h} = \phi_{h1}X_{t+h-1} + \phi_{h2}X_{t+h-2} + \cdots + \phi_{hh}X_t + \varepsilon_{t+h} \quad (1)$$

donde X_t es un proceso estacionario, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_e^2)$ y no correlacionado con X_{t+h-j}, $j \geq 1$.

Cáculo de la PACF

Mediante Regresión, la PACF entre X_t y X_{t+h} puede ser obtenida como el coeficiente ϕ_{hh} en la siguiente expresión:

$$X_{t+h} = \phi_{h1}X_{t+h-1} + \phi_{h2}X_{t+h-2} + \cdots + \phi_{hh}X_t + \varepsilon_{t+h} \quad (1)$$

donde X_t es un proceso estacionario, $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma_e^2)$ y no correlacionado con X_{t+h-j}, $j \geq 1$.

Multiplicando (1) por X_{t+h-j} y tomando valor esperado:

$$\gamma(j) = \phi_{h1}\gamma(j-1) + \phi_{h2}\gamma(j-2) + \cdots + \phi_{hh}\gamma(j-h)$$

para $j = 1, 2, \ldots, h$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

PACF Matricial

Dividiendo entre $\gamma(0)$ y expresando en términos matriciales:

$$\begin{bmatrix} \rho(1) \\ \rho(2) \\ \vdots \\ \rho(h) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) & \dots & \rho(h-1) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) & \dots & \rho(h-2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \rho(h-1) & \rho(h-2) & \rho(h-3) & \dots & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \phi_{h1} \\ \phi_{h2} \\ \vdots \\ \phi_{hh} \end{bmatrix}$$

Usando la Regla de Cramer para $h = 1, 2, 3$, tenemos:

Para $h = 1$: $\phi_{11} = \rho(1)$

Para $h = 2$:
$$\phi_{22} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) \\ \rho(1) & \rho(2) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) \\ \rho(1) & 1 \end{vmatrix}}$$

Para $h = 3$:
$$\phi_{33} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(1) \\ \rho(1) & 1 & \rho(2) \\ \rho(2) & \rho(1) & \rho(3) \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 1 & \rho(1) & \rho(2) \\ \rho(1) & 1 & \rho(1) \\ \rho(2) & \rho(1) & 1 \end{vmatrix}}$$



PACF para un proceso de Ruido Blanco

Ejemplo: Para un proceso de Ruido Blanco w_t, tenemos:

$$\gamma(h) = \begin{cases} \sigma_w^2, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}, \quad \rho(h) = \begin{cases} 1, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}, \quad \phi_{hh} = \begin{cases} 1, & h = 0 \\ 0, & h \neq 0 \end{cases}$$

La cual sale inmediatamente de las formas ① y ②.

Nota: Posteriormente usaremos la PACF para caracterizar ciertos procesos, donde haremos el cálculo explícito de cada una de ellas.

ESTIMACIÓN DE LA MEDIA, AUTOVARIANZA Y AUTOCORRELACIÓN DE UN PROCESO ESTACIONARIO

Un proceso estacionario está caracterizado por su media μ, varianza σ^2, autocorrelaciones $\rho(h)$ y autocorrelaciones parciales ϕ_{hh}.

Dada una realización $x_1, x_2, \ldots, x_T$ de un proceso estocástico estacionario, presentamos las condiciones bajo las cuales se pueden estimar dichas funciones usando dicha realización.



Estimador de Media, Autocovarianza y Autocorrelación

i). Media: Para la función de medias $\mu_t = \mathbb{E}[X_t]$, la estimaremos con el siguiente estadístico:

$$\bar{x} = \sum_{t=1}^{T} \frac{x_t}{T}$$

ii). Autocovarianza: Para la función $\gamma_x(h)$, la estimamos con el siguiente estadístico:

$$\hat{\gamma}_x(h) = \sum_{t=1}^{T-h} \frac{(x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})}{T}, \quad h \in \mathbb{Z}$$

iii). Autocorrelación: Para la función $\rho_x(h)$, la estimamos con el siguiente estadístico:

$$\hat{\rho}_x(h) = \frac{\sum_{t=1}^{T-h} (x_t - \bar{x})(x_{t+h} - \bar{x})}{\sum_{t=1}^{T} (x_t - \bar{x})^2}, \quad h \in \mathbb{Z}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Propiedades del Estimador de la Media

Bajo las condiciones de Estacionaridad en Covarianza y Gaussiano para $\{X_t\}_{t=1}^{T}$, tenemos las siguientes propiedades:

1. $\bar{x}$ es insesgado

Estimador Insesgado: Sea θ el parámetro que se desea estimar y $\hat{\theta}$ un estimador de θ. Se dice que $\hat{\theta}$ es un estimador insesgado si:

$$\mathbb{E}[\hat{\theta}] = \theta$$

Una propiedad importante es que los estimadores insesgados tienen baja varianza. Veamos para nuestro caso:



Propiedades del Estimador de Autocovarianza

2. Para $\hat{\gamma}(h)$:

a). Es sesgado en muestras finitas, pero asintóticamente insesgado.

b). $\mathbb{V}\text{ar}[\hat{\gamma}(h)] \approx \frac{1}{T}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\left[\gamma^2(k) + \gamma(k+h)\gamma(k-h)\right]$ (Bartlett, 1946)

c). Para que $\hat{\gamma}(h) \xrightarrow{M.C} \gamma(h)$, es necesario que

$$\boxed{\sum_{h\in\mathbb{Z}} |\gamma(h)| < \infty}$$

En este caso decimos que es un **Proceso Ergódico en covarianza**.

d). Probar que $\hat{\gamma}(h)$ es una Función no negativa.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Distribuciones Muestrales

Con el objetivo de realizar inferencia con las funciones $\hat{\rho}(h)$ y $\hat{\phi}_{hh}$, mostramos sus aproximaciones distribucionales.

i). Para $\hat{\rho}_x(h)$: Para un Proceso Estacionario Gaussiano y para muestras grandes y bajo el supuesto de que $\rho(h) = 0$, para $h > m$, tenemos que

$$\boxed{\hat{\rho}(h) \xrightarrow{\text{aprox}} N(0, \text{Var}[\hat{\rho}(h)])}$$

donde

$$\mathbb{V}\text{ar}[\hat{\rho}(h)] \approx \frac{(1 + 2\rho(1) + 2\rho(2) + \cdots + 2\rho(n))}{T}.$$

Bajo el supuesto de que $\rho(k) = 0, \quad \forall k \in \mathbb{N}$

$$\boxed{\hat{\rho}(h) \overset{\text{Aprox}}{\sim} N(0, 1/T)}$$

ii). Para $\hat{\phi}_{hh}$: Obteniendo ϕ_{hh} a partir de la autorregresión

$$X_{t+h} = \phi_{h1}X_{t+h-1} + \phi_{h2}X_{t+h-2} + \cdots + \phi_{hh}X_t + e_{t+h}$$

en un proceso estacionario, gaussiano y para muestras grandes, donde $\rho(k) = 0$, $\forall k \in \mathbb{N}$

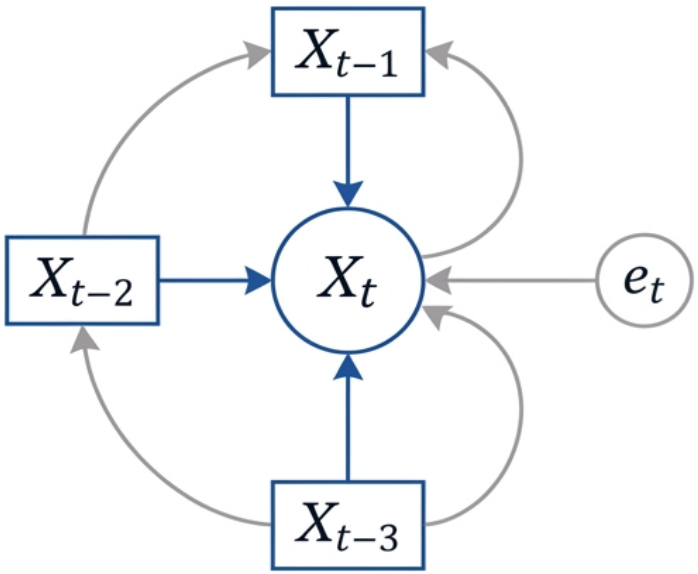
$$\hat{\phi}_{hh} \overset{\text{Aprox}}{\sim} N(0, 1/T)$$

Nota: Cuando h es grande con respecto a T, son estimadores imprecisos, por tal motivo en la práctica, se sugiere obtener los primeros $(T/4)$ estimadores en el procedimiento de identificabilidad.

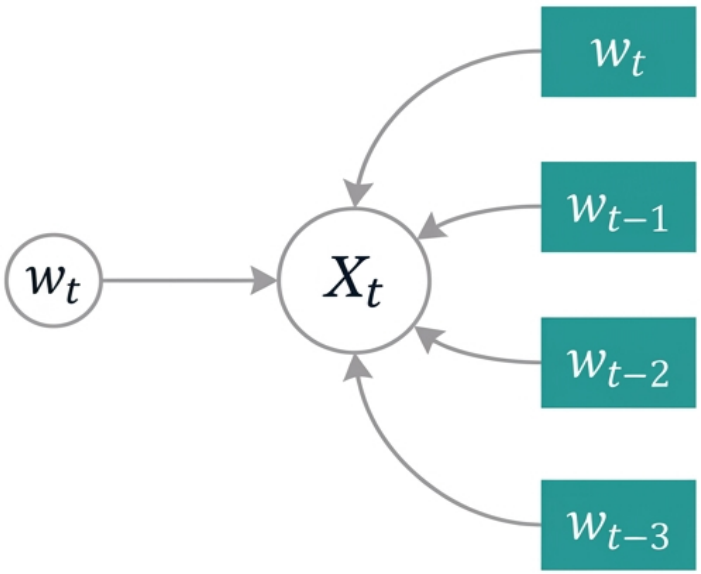


Representaciones de las Series de Tiempo

Hay dos representaciones muy útiles para expresar una serie de tiempo, una para capturar su autodependencia y la otra el ruido presentado en la serie.



Dependencia de valores pasados de la serie



Dependencia de ruidos aleatorios pasados

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Representación de Medias Móviles (MA)

Una forma es escribir el proceso X_t, como una combinación lineal de una secuencia de variables aleatorias **No Correlacionadas**:

$$X_t = \mu + w_t + \psi_1 w_{t-1} + \psi_2 w_{t-2} + \cdots = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j w_{t-j}$$

donde $\sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty$, $\psi_0 = 1$ y $w_t \sim RB(0, \sigma^2)$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Representación de Medias Móviles (MA)

Una forma es escribir el proceso X_t, como una combinación lineal de una secuencia de variables aleatorias **No Correlacionadas**:

$$X_t = \mu + w_t + \psi_1 w_{t-1} + \psi_2 w_{t-2} + \cdots = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j w_{t-j}$$

donde $\sum_{j=0}^{\infty} |\psi_j| < \infty$, $\psi_0 = 1$ y $w_t \sim RB(0, \sigma^2)$.

El proceso de Medias Móviles (MA) escrito en términos del operador B, puede ser escrito como:

$$X_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j B^j w_t = \mu + \Psi(B) w_t$$

donde $\Psi(B) = \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j B^j$, con $\psi_0 = 1$.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Propiedades del Moving Average (MA): Consideremos el proceso

$$X_t = \mu + \sum_{j=0}^{\infty} \psi_j w_{t-j}$$

y calculemos su media y funciones de autocovarianza y autocorrelación.

- **Media**
- **Autocovarianza**
- **Varianza**
- **Autocorrelación**
- $\gamma(h)$ **y** $\rho(h)$ **son finitas**
- **Esperanza de Ruido con Pasado del Proceso**

$$\mathbb{E}[w_t X_{t-j}] = \begin{cases} \sigma_w^2, & j = 0 \\ 0, & j > 0 \end{cases}$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Representación Autorregresiva (AR)

Un proceso tiene una representación Autorregresiva, si se puede escribir como una combinación lineal de periodos pasados, esto es:

$$X_t = \theta_0 + \pi_1 X_{t-1} + \pi_2 X_{t-2} + \cdots + w_t$$

donde $w_t \sim \text{RB}(0, \sigma_w^2)$. escrito en términos del operador B:

$$X_t - \sum_{j=1}^{\infty} \pi_j B^j X_t = w_t \implies \left(1 - \sum_{j=1}^{\infty} \pi_j B^j\right) X_t = w_t$$

$$\therefore \quad \Pi(b) X_t = w_t$$

donde $\sum_{j=0}^{\infty} |\pi_j| < \infty$ y $\pi_0 = 1$.

Alternativamente es llamado también **Invertible**.

Invertibilidad y Estacionaridad

- Para que un proceso **MA Estacionario** sea **Invertible**, es necesario que las raíces del polinomio $\Psi(B) = 0$, caigan todas fuera del círculo unitario.

Invertibilidad y Estacionaridad

- Para que un proceso **MA Estacionario** sea **Invertible**, es necesario que las raíces del polinomio $\Psi(B) = 0$, caigan todas fuera del círculo unitario.

- Para que un proceso **AR Invertible** sea **Estacionario**, es necesario que las raíces del polinomio $\Pi(B) = 0$, caigan todas fuera del círculo unitario.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Invertibilidad y Estacionaridad

- Para que un proceso **MA Estacionario** sea **Invertible**, es necesario que las raíces del polinomio $\Psi(B) = 0$, caigan todas fuera del círculo unitario.

- Para que un proceso **AR Invertible** sea **Estacionario**, es necesario que las raíces del polinomio $\Pi(B) = 0$, caigan todas fuera del círculo unitario.

Nota: Aunque las representaciones MA y AR son útiles, ambas contienen un número infinito de parámetros que en la práctica no es posible estimar. Por tanto, la modelación de algún fenómeno temporal requiere truncar, es decir, usar un número finito de parámetros.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplos : Estacionaridad e Invertibilidad

Ejemplo 1 : Consideremos el proceso dado por

$$x_t - bx_{t-3} = \varepsilon_t,$$

donde $\varepsilon_t \sim N(0, \sigma^2)$. Encontrar las condiciones bajo en que el proceso es *Estacionario*.

Ejemplo 2 : Consideremos el siguiente proceso:

$$x_t = 0{,}5w_{t-2} - 0{,}3w_{t-1} + w_t,$$

donde $w_t \sim RB(0, \sigma^2)$. Estudiar su *Estacionaridad e Invertibilidad*.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ecuaciones en Diferencias Lineales

Como consecuencia de las estructuras anteriores, al calcular las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, se obtiene formas de E.D.L.

Definición: Una E.L.D de Orden n, con coeficientes constantes está definida como:

$$c_0 X_t + c_1 X_{t-1} + \cdots + c_n X_{t-n} = e_t \quad (1)$$

donde $c_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, 2, \ldots, n$ y $c_0 = 1$, sin pérdida de generalidad.

- Se dice **Homogénea** si $e_t = 0$
- Se dice **No-Homogénea** si $e_t \neq 0$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ecuaciones en Diferencias Lineales

Como consecuencia de las estructuras anteriores, al calcular las funciones de Autocovarianza y Autocorrelación, se obtiene formas de E.D.L.

Definición: Una E.L.D de Orden n, con coeficientes constantes está definida como:

$$c_0 X_t + c_1 X_{t-1} + \cdots + c_n X_{t-n} = e_t \quad (1)$$

donde $c_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, 2, \ldots, n$ y $c_0 = 1$, sin pérdida de generalidad.

- Se dice **Homogénea** si $e_t = 0$
- Se dice **No-Homogénea** si $e_t \neq 0$

Usando el operador B en (1), se puede escribir como:

$$(c_0 B^0 + c_1 B^1 + \cdots + c_n B^n) X_t = e_t \implies C(B) X_t = e_t$$

- $C(B) = 0$, es llamada Ecuación Auxiliar Asociada a la E.D, cuya solución es dada en el siguiente teorema:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 1803

Solución de Ecuaciones en Diferencias

Teorema: Sea $C(B)X_t = 0$, una Ecuación Lineal en Diferencias Homogénea de Orden n, con $C(B) = 1 + c_1 B + c_2 B^2 + \cdots + c_n B^n$.

Si $C(B) = \prod_{i=1}^{N}(1 - R_i B)^{m_i}$ con $\sum_{i=1}^{N} m_i = n$ y $B_i = R_i^{-1}$, $i = 1, 2, \ldots, N$, son las raíces de multiplicidad m_i de $C(B) = 0$, entonces:

$$X_t = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=0}^{m_i - 1} b_{ij} t^j R_i^t$$

Solución de Ecuaciones en Diferencias

Teorema: Sea $C(B)X_t = 0$, una Ecuación Lineal en Diferencias Homogénea de Orden n, con $C(B) = 1 + c_1 B + c_2 B^2 + \cdots + c_n B^n$.

Si $C(B) = \prod_{i=1}^{N}(1 - R_i B)^{m_i}$ con $\sum_{i=1}^{N} m_i = n$ y $B_i = R_i^{-1}$, $i = 1, 2, \ldots, N$, son las raíces de multiplicidad m_i de $C(B) = 0$, entonces:

$$X_t = \sum_{i=1}^{N} \sum_{j=0}^{m_i - 1} b_{ij} t^j R_i^t$$

En particular, si $m_i = 1$ y las raíces $B_i = R_i^{-1}$ son todas distintas:

$$\Longrightarrow \qquad X_t = \sum_{i=1}^{n} b_i R_i^t$$

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803

Ejemplo: Ecuación en Diferencias para la ACF

Ejemplo: Determinar la E.D que puede ser usada para hallar la ACF. Resolver para las constantes usando condiciones iniciales, para el proceso

$$X_t + 1,6X_{t-1} + 0,64X_{t-2} = w_t$$

Ejemplo: Ecuación en Diferencias para la ACF

Ejemplo: Determinar la E.D que puede ser usada para hallar la ACF. Resolver para las constantes usando condiciones iniciales, para el proceso

$$\boxed{X_t + 1,6X_{t-1} + 0,64X_{t-2} = w_t}$$

Solución:

$$\gamma(h) + 1,6\gamma(h-1) + 0,64\gamma(h-2) = \mathbb{E}[X_{t+h}w_t]$$

$$\boxed{\therefore \quad \text{Si } h > 0, \quad \gamma(h) + 1,6\gamma(h-1) + 0,64\gamma(h-2) = 0}$$

Una ecuación en diferencias homogénea, cuya ecuación auxiliar es dada por:

$$\gamma(h)\left[1 + 1,6B + 0,64B^2\right] = 0$$



Solución de la E.D. para la Autocovarianza

$$C(B) = 0,64B^2 + 1,6B + 1 \implies B = \frac{-1,6 \pm \sqrt{1,6^2 - 4 \times 0,64 \times 1}^{\,0}}{2 \times 0,64}$$

Tiene una raíz de multiplicidad 2.

$$B = \frac{-1,6}{1,28} = -1,25$$

$$B^{-1} = R = \frac{1}{-1,25} = -0,8$$

$$\gamma(h) = b_{10}\, h^0\, (-0,8)^h + b_{11}\, h^1\, (-0,8)^h$$

$$\gamma(h) = b_0(-0,8)^h + b_1 h(-0,8)^h$$

Hallemos las constantes con las condiciones...

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
1803